CURSO DE REDES DE COMPUTADORES

FORMADAOR: Miguel Maurício santana

CURSO DE REDES DE COMPUTADORES

FORMADAOR: MIGUEL MAURÍCIO SANTANA

MÓDULO 1 : CONCEITOS DE REDES

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO

OBJECTIVO

CLASSIFICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO

TIPOLOGIAS

CONCEITO DE REDES

CONJUNTO DE DISPOSITIVOS COM PROCESSADORES CAPAZES DE TROCAR DADOS. CONJUNTO DE 2 OU MAIS DISPOSITIVOS QUE TROCAM DADOS, INTERLIGADOS POR UM SISTEMA

Conceito de Redes

Uma Rede de computadores é formada por uma série de computadores e dispositivos com processadores capazes de trocar dados e compartilhar recursos, sendo estes interligados por um sistema. Em outras palavras é quando existe pelo menos dois ou mais computadores e dispositivos interligados entre si podendo ser: Computadores pessoais, impressoras, servidores, entre outros dispositivos.

Conceito de Rede e seus Elementos

- O conceito de rede segundo Tanenbaum é: *"um conjunto de módulos processadores capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligados por um sistema de comunicação (meios de transmissão e protocolos)".*

Conceito de Rede e seus Elementos

- Uma rede de computadores baseia-se nos princípios de uma rede de informações que, por meio de hardware e software, torna-se mais dinâmica para atender as suas necessidades de comunicação.
- Quando há uma comunicação entre os dispositivos de rede são chamados de nós, estações de trabalho ou ativos de rede.

Conceito de Rede e seus Elementos

- Portanto, para existir uma rede são necessários no mínimo dois dispositivos.
- Não existe um máximo de computadores, mas, a quantidade de computadores pode ser influenciada pela capacidade dos ativos como roteadores, switch, servidores e a topologia adorada.

TIPOS DE REDES

CLIENTE / SERVIDOR

PONTO A PONTO

TIPOS DE REDES

*** Rede ponto a ponto:**

Ao utilizar este tipo de rede o administrador poderá compartilhar os recursos entre os dispositivos sem que haja a presença de um servidor.

* Vantagens:

- Aplicada em pequenas empresas;
- Baixo custo;
- Fácil Implementação.

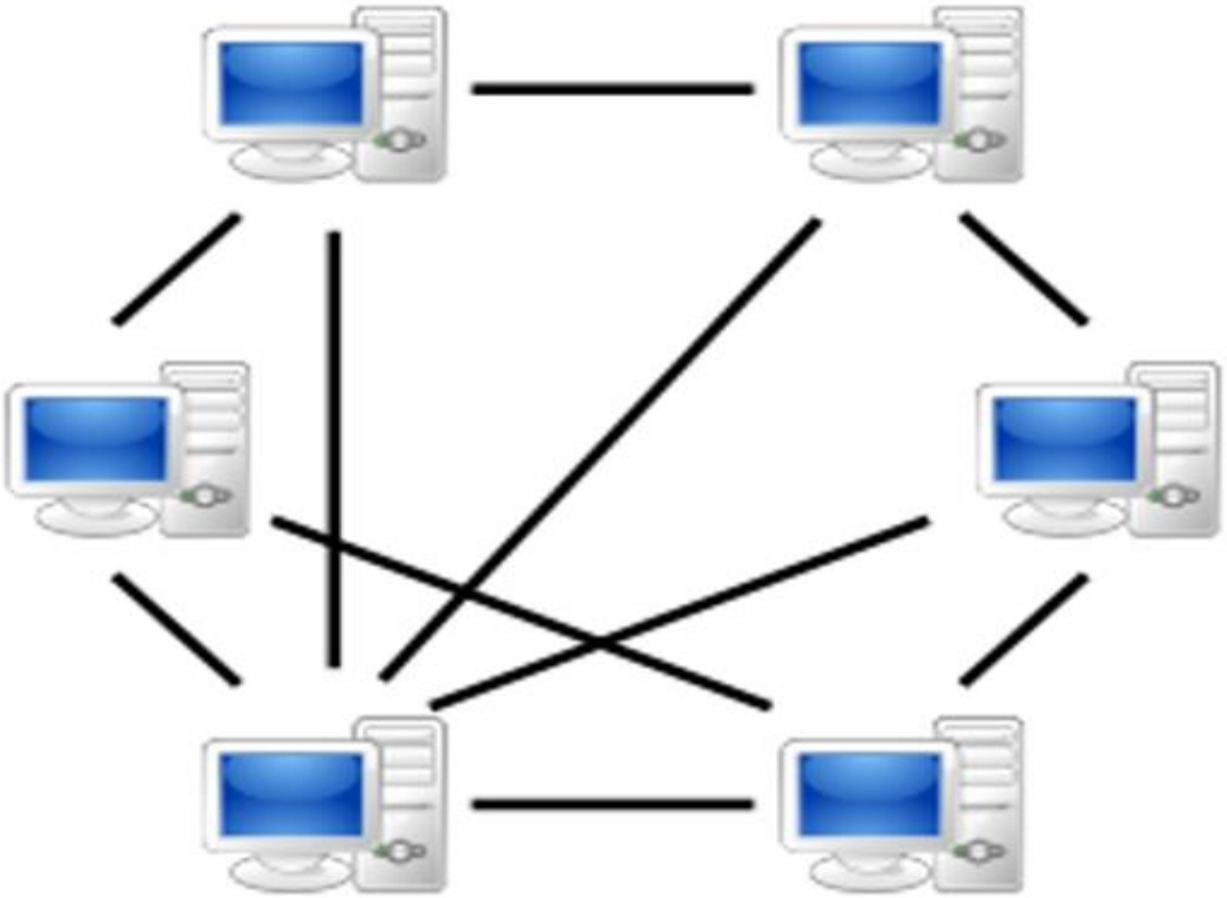
* Desvantagens:

- Baixa segurança;
- Problemas para crescimento futuro.

Rede ponto a ponto

- Ponto a ponto os recursos são compartilhados pelas próprias máquinas, não existindo uma máquina central responsável por esse serviço chamado de Servidor.
- Qualquer máquina pertencendo a essa rede pode acessar os recursos sem a permissão de um administrador de rede.

Rede ponto a ponto



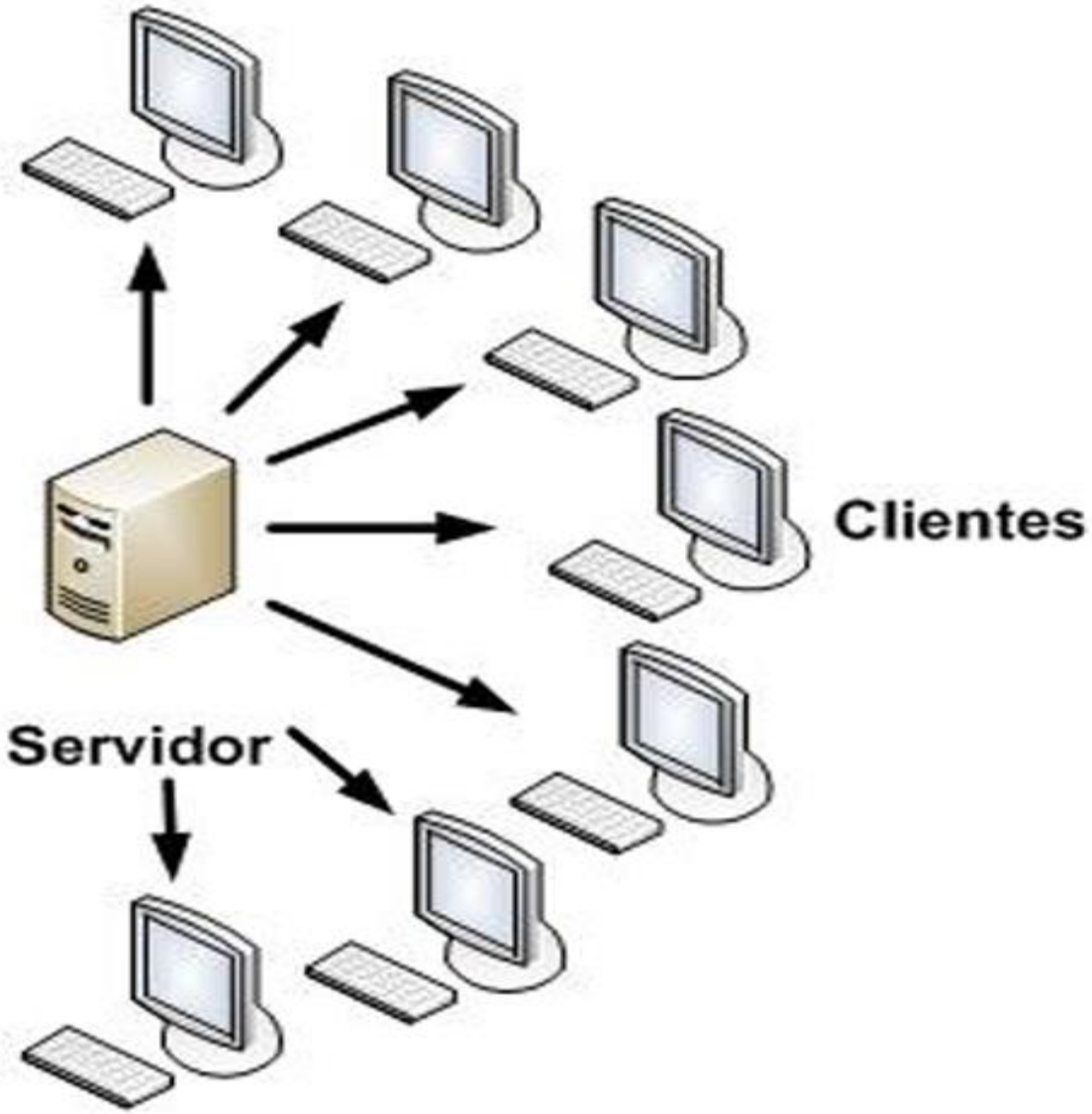
Rede ponto a ponto

- Nesse tipo de rede, o sistema realiza o gerenciamento da rede sendo o responsável pelo compartilhamento dos recursos, arquivos, impressoras e dispositivos de segurança.
- É muito utilizada em redes domésticas e redes sem fio a grande desvantagem é a falta de gerenciamento de serviços.

Rede Cliente/Servidor

- Cliente/Servidores: um ou mais servidores centralizam os serviços disponibilizados pela rede tais como e-mail e impressão.
- Um servidor ou provedor de serviços é uma máquina ou host central mais sofisticado que possui um sistema operacional responsável pelo gerenciamento dos usuários da rede.

Rede Cliente/Servidor



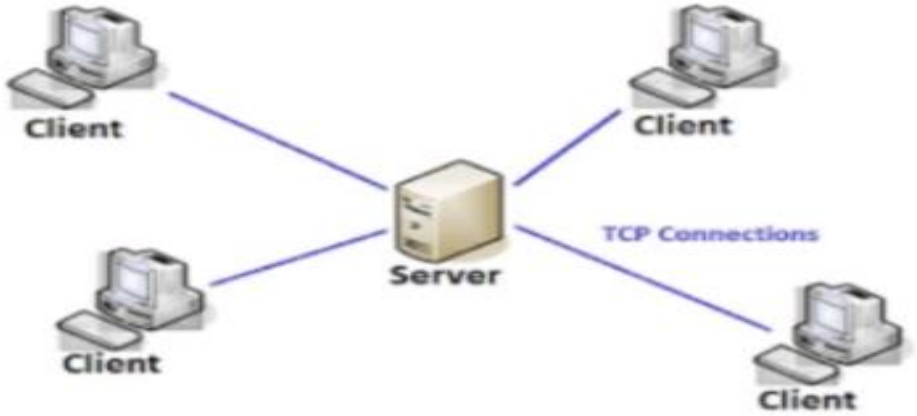
Rede Cliente/Servidor

- Cada servidor pode receber N usuários conforme a sua estrutura de hardware e software.
- O nome cliente é dado às maquinas que solicitam o serviço aos servidores.

TIPOS DE REDES

*** Tipo Cliente/Servidor**:

Neste tipo de rede temos a presença do Servidor que é um computador que oferece recursos específicos para os demais micros e/ou dispositivos para a rede, diferente do que ocorre com a rede ponto-a-ponto(peer-to-peer) onde as estações compartilham arquivos entre si.



* Vantagens:

- Compartilhamentos de recursos;
- Aumento do número de usuários em relação ao peer-to-peer;
- Segurança média-alta dependendo da configuração;
- Backup;
- Alta Disponibilidade.

* Desvantagens:

- Atualização constante;
- Facilidade de ataques pelo server ser um ponto central;

Serviços de rede

- Serviços de rede são aplicações distribuídas e executadas em dois ou mais computadores conectados em rede.
- Esses serviços de rede permitem que os computadores executem as tarefas que vão desde e-mail ao acesso a páginas na Internet.
- Cada serviço de rede é composto por: cliente, servidor, protocolo e middleware.

Serviços de rede

- O protocolo é a regra de comunicação entre um cliente e um servidor.
- E, o middleware é o conjunto de sistema operacional e protocolos de rede que executam o serviço de envio e recebimento dos pedidos do cliente.

Exemplos de serviços de rede

- Serviço de arquivo: oferece o armazenamento e acesso às informações em um disco compartilhado.
- Serviço de impressão: gerencia e oferece serviços de impressão a seu clientes.
- Serviço de banco de dados: um banco de dados armazena as informações de forma ordenada oferecendo a busca, processamento conforme solicitado.

Principais Componentes de Rede

Na estrutura de uma rede temos diversos componentes que incorporam uma rede tanto em termos físicos quanto em configurações lógicas.

usuário

client

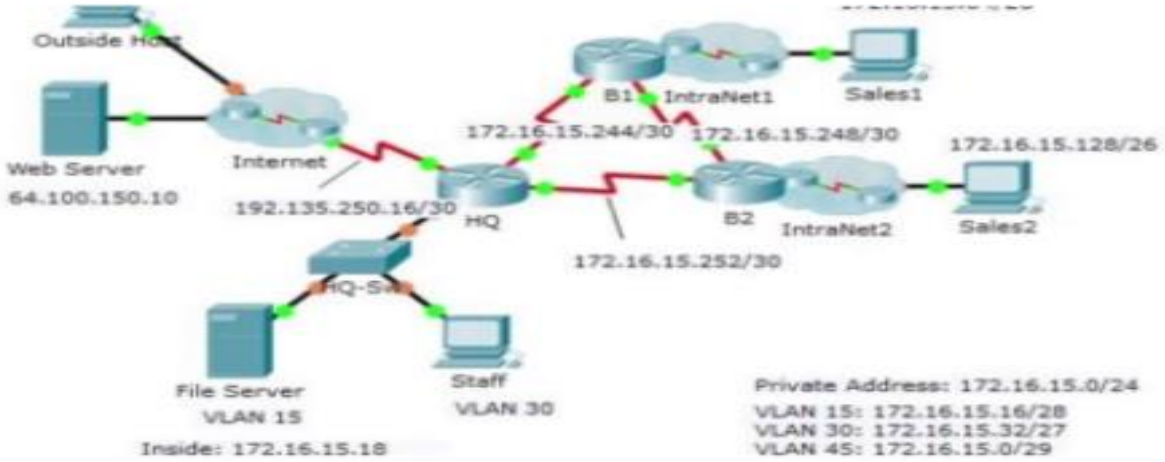
Mídia de Comunicação

Hardware de rede

Protocolo TCP/IP

Admin

Desenho da Topologia



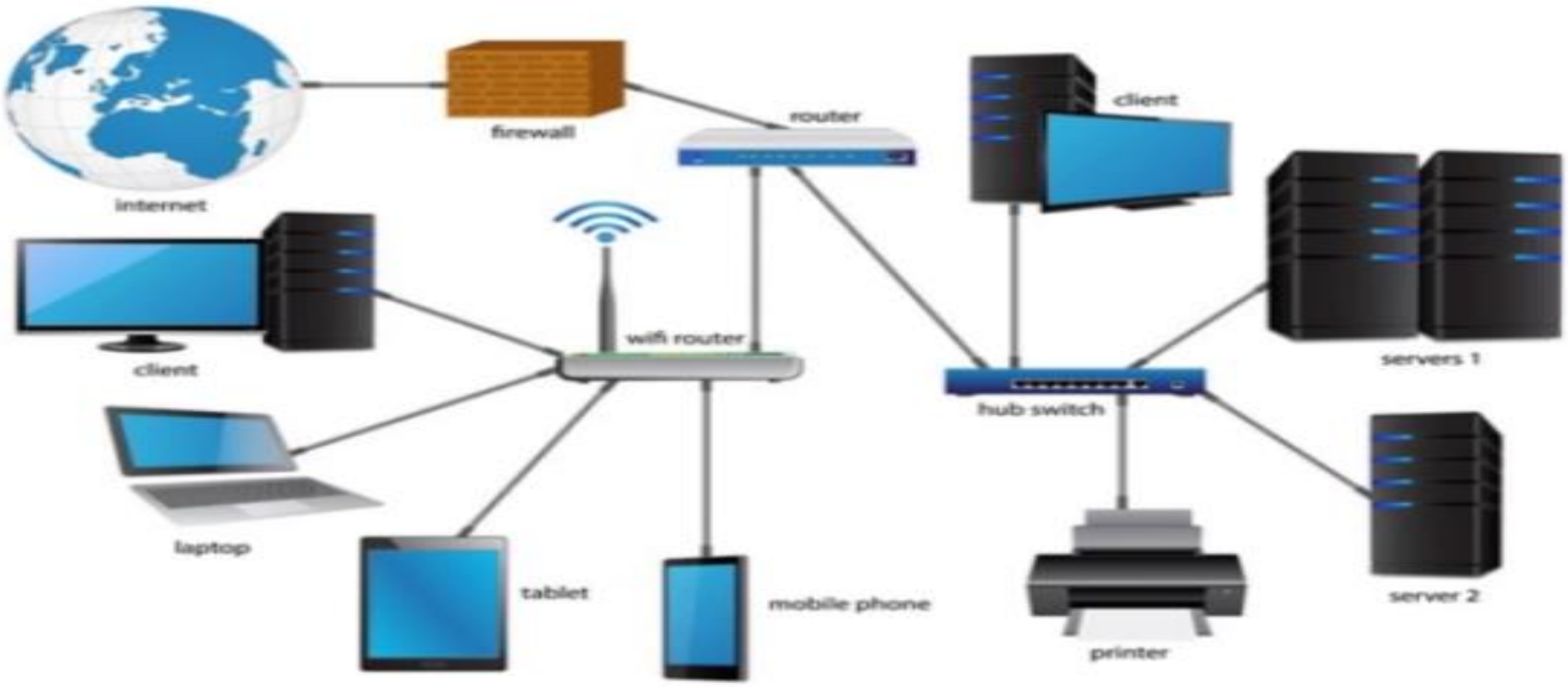
Server

CLASSIFICAÇÃO DE REDES

Rede pessoal – PAN(Personal Area Network): É uma rede doméstica que interliga recursos diversos dentro de uma residência. O alcance de uma PAN normalmente se estende a alguns metros. Se utiliza de conexão com fio, wi-fi ou bluetooth.

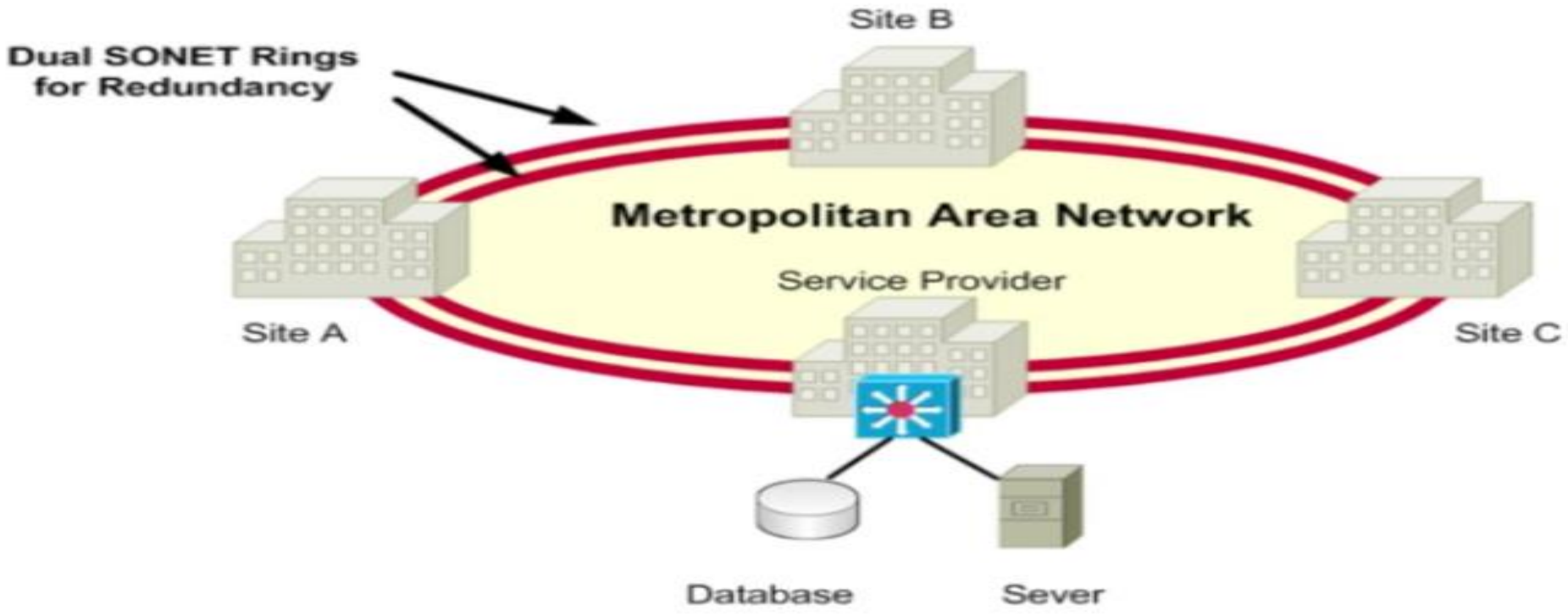
CLASSIFICAÇÃO DE REDES

Rede Local – LAN(Local Area Network): É uma rede onde o seu alcance se limita a apenas uma pequena região física exemplos: casa, escola, escritórios. Sua conexão pode ser cabeada(Ethernet) o Wi-fi.



CLASSIFICAÇÃO DE REDES

Rede MAN(Metropolitan Area Network): É uma rede onde podemos ter como exemplo uma rede de farmácias, transportadoras, mercados que utilizam uma mesma base dados comum. Seu alcance é regional e sua conexão que possui altas taxas de trasmissão pode ser por Fibra, Cabos de Tv's entre outros.



CLASSIFICAÇÃO DE REDES

WAN(Wide Area Network): É uma rede que utilizam linhas de comunicação de empresas de telecomunicações. É usada para interligação de computadores localizados em diferentes cidades, estados o países.

TOPOLOGIAS DE REDE

Conceito: A topologia de rede é o canal no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros dispositivos de rede ou seja refere-se ao layout dos computadores em rede.

Existem duas categorias básicas:

*Topologia Física (layout da rede)

*Topologia Lógica (descreve o fluxo de dados na rede)

TOPOLOGIAS DE REDE

Ponto-a-ponto(P2P):

É uma arquitetura de redes de computadores onde cada um dos pontos ou nós da rede funciona tanto como cliente quanto como servidor

Barramento:

É a topologia a qual um único cabo, como o cabo coaxial é usado para conectar os computadores em série.

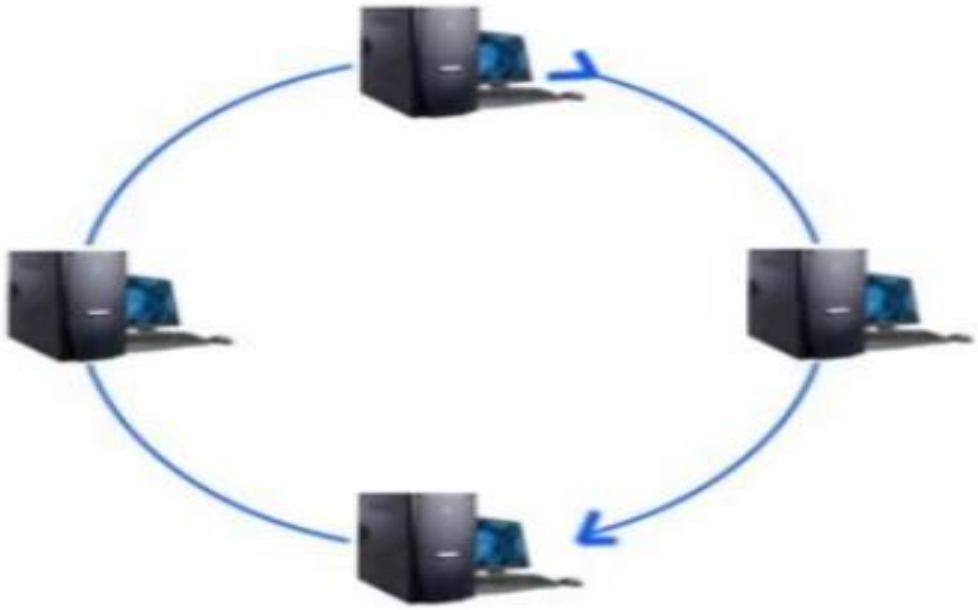
CONECTOR BNC

TOPOLOGIAS DE REDE

Anel Token Ring:

Nesta topologia os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado(anel). Os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o seu destino.

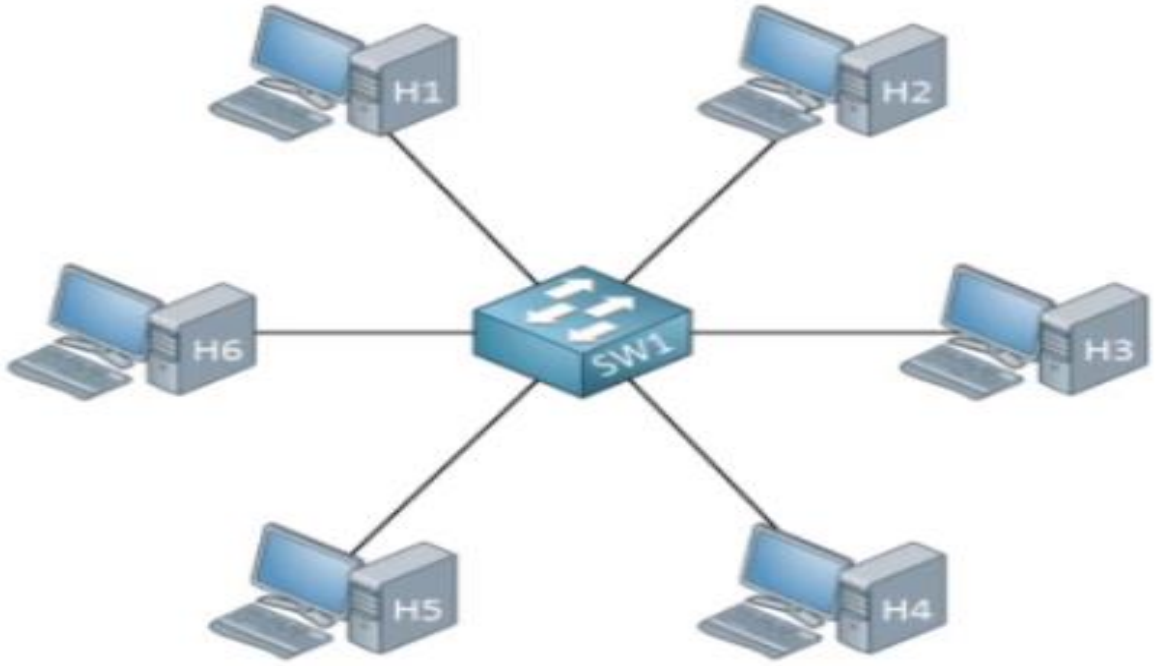
INFORMAÇÃO PASSANDO EM MEIOS INTERMEDIÁRIOS ATÉ O DESTINO
ENVIO UM DE CADA VEZ



TOPOLOGIAS DE REDE

Estrela:

A Topologia estrela é definida como sendo um tipo de topologia que utiliza um elemento central onde cada nó da rede é conectado a este dispositivo lembrando o desenho de uma estrela.

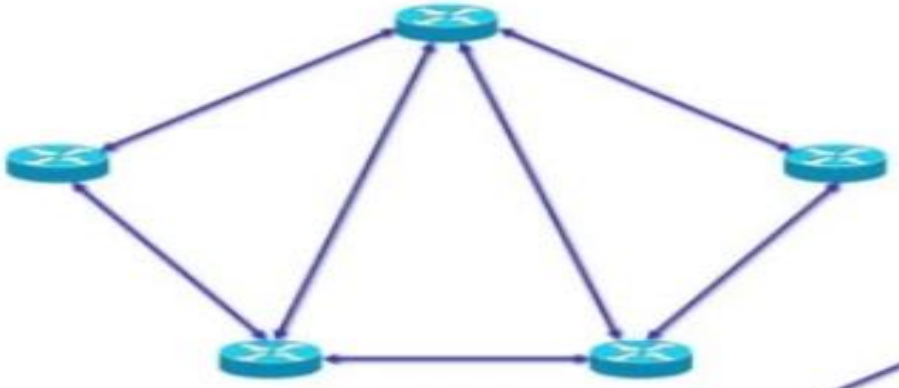


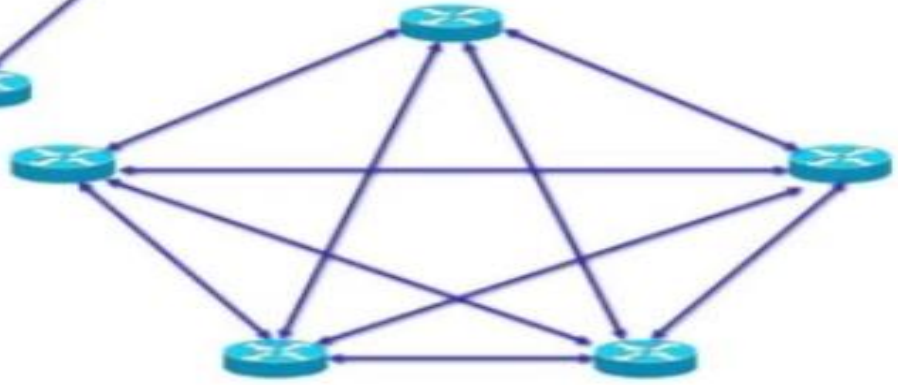
TOPOLOGIAS DE REDE

Malha:

Neste tipo de topologia chamada Malha ou *Mesh*(em inglês), os equipamentos se interligam-se entre si, criando assim diversos caminhos de transmissão dos dados o que diminui o tempo de entrega da informação.

Parcial





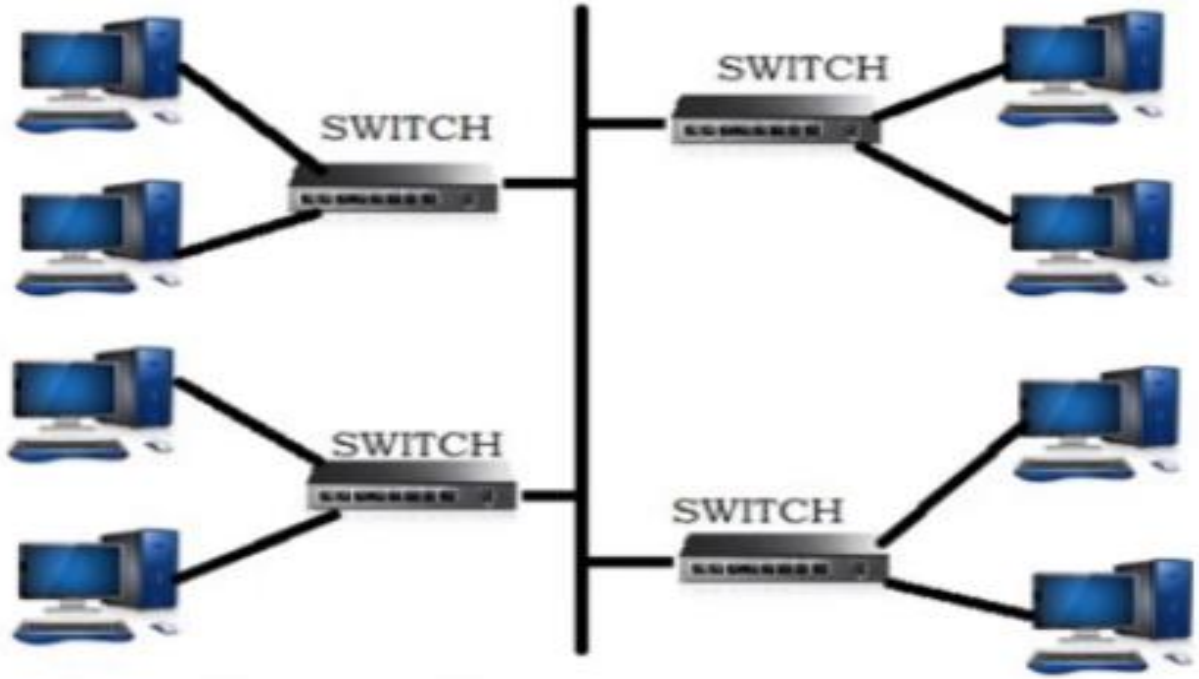
Total

TOPOLOGIAS DE REDE

Árvore:

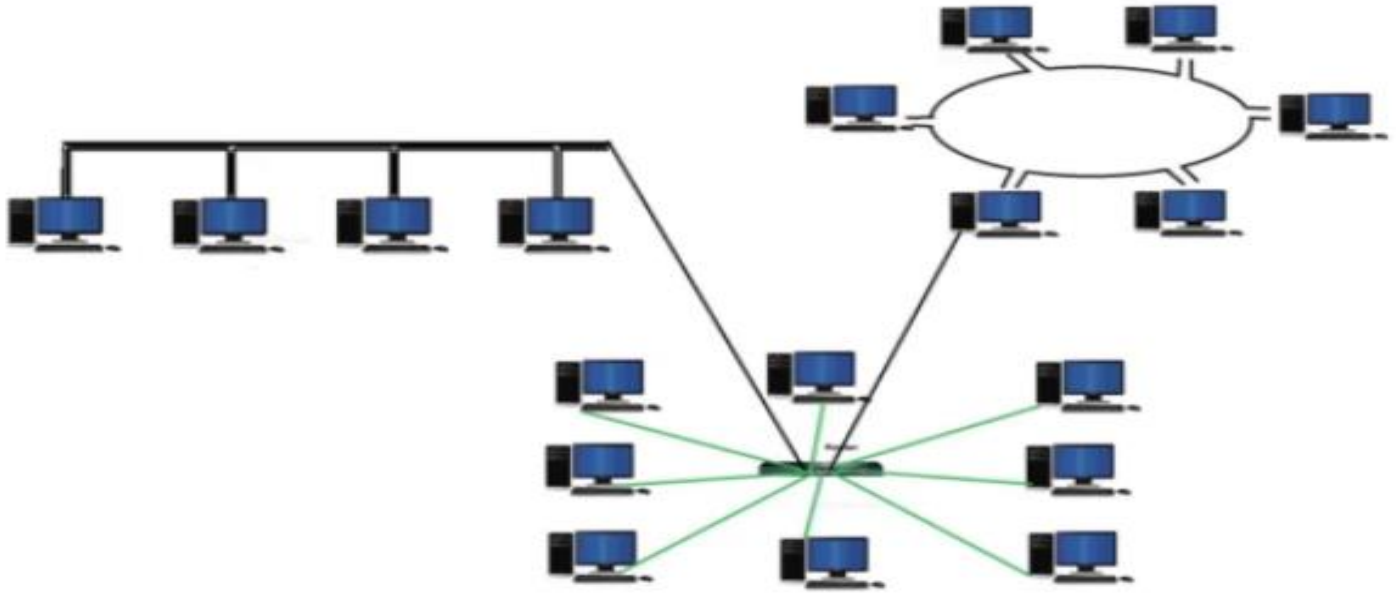
Também conhecida como topologia hierárquica, atualmente está topologia física é baseada numa estrutura com níveis hierárquicos de várias redes e sub-redes onde existe a figura de um ou mais nós(switch e/ou roteadores) que ligam cada rede local e no topo encontra-se a figura de um nó central onde as sub-redes são conectadas.

PENSE EM UMA LIGAÇÃO PREDIAL



JUNÇÕES DE TOPOLOGIAS

TOPOLOGIAS DE REDE

Híbrida:

Ao se estruturar uma rede para médias e grandes empresas, várias topologias são encontradas na mesma redes e em muitos dos casos a união entre elas se torna um meio para um melhor desempenho da rede.